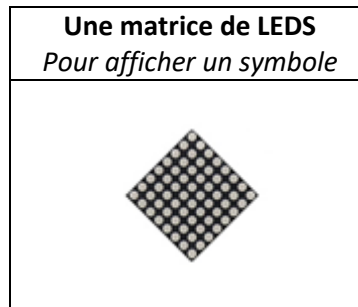


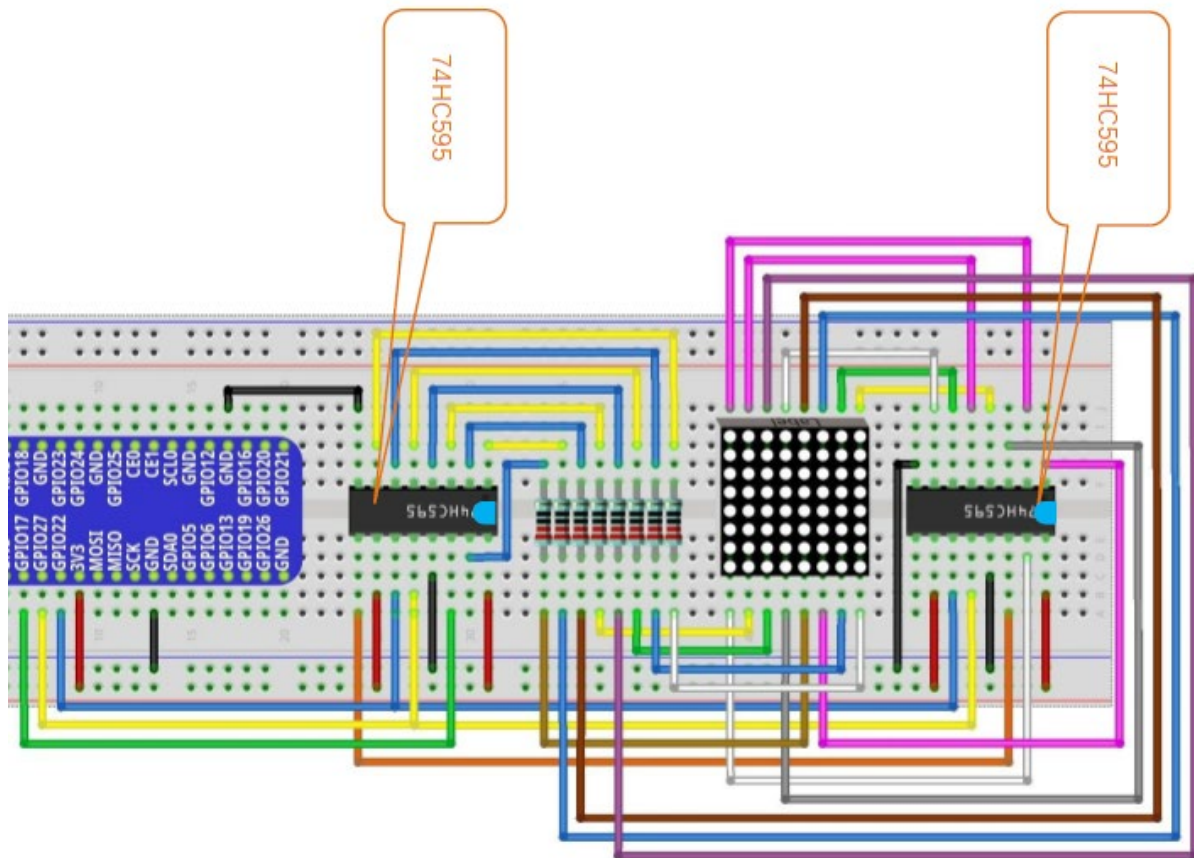


La matrice de LEDS

Une matrice de LEDS est formée d'un certain nombre de LEDS disposées en rectangle. Dans le cas présent, nous avons un rectangle de 8x8 LEDS rondes. En combinant judicieusement l'allumage de certaines LEDS, on arrive à former des symboles et des caractères. Par exemple, pour faire afficher un visage souriant, on construira la matrice suivante:

	1	2	3	4	5	6	7	8	
	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	1	1	1	1	0	0	
	0	1	0	0	0	0	1	0	
	1	0	1	0	0	1	0	1	
	1	0	0	0	0	0	0	1	
	1	0	0	1	1	0	0	1	
	0	1	0	0	0	0	1	0	
	0	0	1	1	1	1	0	0	
0x1c	0x22	0x51	0x45	0x45	0x51	0x22	0x1c		

Les branchements nécessaires sont particulièrement complexes, ils vous sont fournis à la page suivante:



Vous pourrez maintenant expérimenter avec le code Python fournie sur Moodle (*MatriceLED.py*). Une fois le fonctionnement du programme bien compris, effectuez les modifications suivantes:

1. Enlevez toute trace de la bibliothèque `RPi.GPIO`¹ dans `MatriceLED.py` (vous n'avez pas à traduire le fichier `Freenove_DHT11.py`). Substituez par `gpiozero`. Si vous voulez manipuler des broches directement avec `gpiozero`, vous pouvez le faire en créant de nouvelles classes, par exemple une classe `Broche`:

```
class Broche(DigitalOutputDevice):
    pass
```

```
broche = Broche(17) # vous pouvez maintenant manipuler « broche »
```

2. BONUS (5%) : ajoutez les caractères de l'alphabet manquants, i.e. G-Z.

¹ Donc tout ce qui commence par `GPIO.*` dans le code doit être remplacé par du code `gpiozero`. Vous pouvez ensuite effacer la ligne `import RPi.GPIO as GPIO`.